

## 25-26 海洋人工智能基础 回忆卷

1. (10分)  $b \in \{1, -1\}$ ,  $P(b = 1) = 0.7$ ,  $P(b = -1) = 0.3$ , 有

$$y = b + w, \quad w \sim N(0, \sigma^2)$$

- (1)  $y = 0.5$ , 求  $p(y)$  (5分)
- (2) 求  $P(b = 1 | y)$  和  $P(b = -1 | y)$  (5分)
2. (10分)  $(x, y) \sim N$ , 均值为

$$\mu = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 25 \end{bmatrix}$$

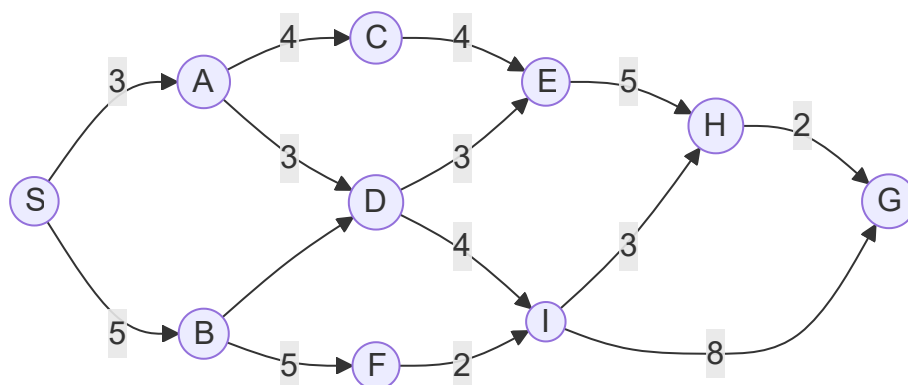
- (1) 求  $p(x)$ ,  $p(y)$  (5分)
- (2) 求  $p(x | y)$ 、 $p(y | x)$ 、后验均值和后验方差 (5分)
3. (13分) (1) 证明

$$\alpha \rightarrow \beta \equiv \neg \alpha \vee \beta$$

(2)  $\text{plane}(x)$  表示  $x$  是飞机,  $\text{in\_ground}(x)$  表示飞机在陆地上,  $\text{on\_fly}(x)$  表示飞机在空中。符号化以下内容:

飞机要么在陆地上, 要么在空中; 不是所有飞机都在空中; 推出有飞机在陆地上。

4. (15分) 搜索: 给了一个路径图和启发函数。



启发函数表记不住

- (1) 写出从S到G所有路径和代价, 给出最佳路径。
- (2) 使用贪婪优先算法写出路径和代价。
- (3) 使用  $A^*$  算法写出路径和代价。

(4) 对比上述两个算法。

5. (10分) 有一系列样本点  $(x_i, y_i)$ , 线性回归的目的是找到参数  $a, b$ , 使

$$y \approx ax + b$$

(1) 写出优化  $a$  和  $b$  的损失函数, 并写出几何意义。(5分)

(2) 用线性代数的知识写出  $a$  和  $b$  的最优解, 可以用矩阵表示。(5分)

6. (5分) 支持向量机里, 超平面为

$$w^T X + b = 0$$

(1) 证明  $w$  是超平面的法向量。(2分)

(2) 求  $X_0$  到超平面的距离。(3分)

7. (14分)  $K$ -means 算法, 点为

$$A(0, 0), \quad B(0, 2), \quad C(3, 1), \quad D(6, 6), \quad E(6, 8), \quad F(9, 7)$$

可以使用欧氏距离的平方进行判断。

(1) 选取  $A$  点和与  $A$  距离最远的点作为初始化质心, 用欧氏距离计算哪个是初始化质心。

(2) 进行第一轮迭代, 给出第一轮分类结果。

(3) 根据第一轮分类更新质心。

(4) 进行第二轮迭代并判断是否收敛。

(5) 说明为什么需要取合适的初始质心, 如果初始质心在同一区域会怎么样。

8. (3分) 前面给了一段背景材料, 从几个名词里选出 3 个适合作为智能体的感知器的东西。

从四个选项里选出水域巡查智能体的合适执行方式。

9. (10分)  $d_k = 2$ ,

$$q = [2 \quad 0], \quad k_1 = [2 \quad 2], \quad k_2 = [0 \quad 2]$$

(1) 使用点积公式  $qk$  求出  $e_{1,1}$ ,  $e_{1,2}$ 。

(2) 使用  $d$  进行缩放:

$$\frac{e_{1,i}}{\sqrt{d_k}}$$

(3) 使用 softmax 公式归一化:

$$\text{softmax}(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_j}}$$

10. (10分) (1) 对比带动量的随机梯度下降, 即 SGD with Momentum, 和 Adam。

为什么 Adam 是“安全默认”选择？

什么时候人们还是更倾向于带动量的随机梯度下降？

(2) 解释批量归一化的技术机制，它如何帮助减少“内部协变量偏移”并稳定训练过程？